[کیانش کبری]

Year: Month: Date: Subject: تمرین های سمینار یادگیری 4

1- الف : اثبات $\sum y_i = \sum \hat{\mu}_i$

1. مدل $y_i \sim Poiss(\mu_i)$ ، $\ln \mu_i = \ln t_i + x_i^T \beta$ ، $\mu_i = t_i e^{x_i^T \beta}$
2. لگاریتم درستمایی : $l(\beta) = \sum_i [y_i (\ln t_i + x_i^T \beta) - t_i e^{x_i^T \beta} - \ln y_i!]$
3. $\frac{\partial l}{\partial \beta_j} = \sum_i (y_i - \mu_i) x_{ij}$ $\leftarrow = \mu_i x_{ij} = \frac{\partial \mu_i}{\partial \beta_j}$
4. $\tilde{\beta}$ برآورد متناهی و داخلی $\hat{\beta}$ دارد $\sum_i (y_i - \hat{\mu}_i) x_{ij} = 0$ برای هر j
5. ستون عرض از مبدا $\leftarrow = x_{i0} = 1$

$$\sum_i (y_i - \hat{\mu}_i) = 0 \Rightarrow \sum_i y_i = \sum_i \hat{\mu}_i$$

6. $\ln t_i$ ثابت است و در مشتق نمی آید پس offset اعداد را عوض نمی کند. بدون عرض از مبدا برابری تضمین نمی شود.

$$\sum y_i = \sum \hat{\mu}_i = 1405$$

سوال 1- ه

- سازگاری ، ناریبی ، شبه درستنمایی

1. فرض ها: مشاهده ها مستقل اند ، $E(y_i | x_i, t_i) = \mu_i(\beta_0)$ و همین فرض درباره $Var(y_i)$ نمی دهیم.
2. تابع نمره: $U_n(\beta) = \sum_i (y_i - \mu_i(\beta)) x_i$
3. در مقدار واقعی : $E[U_n(\beta_0)] = \sum_i (E y_i - \mu_i) x_i = 0$
4. تعریف $A_n = \sum_i \mu_i x_i x_i^T$. مشتق نمره $= -A_n = \frac{\partial U_n}{\partial \beta^T}$
5. با رتبه کامل ماتریس طرح ، A_n معین مثبت و $-A_n$ معین منفی است. پس با احتمال 1 مقعر و ریشه $U_n = 0$ یکتاست.
6. با قانون اعداد بزرگ و شرایط متعارف ($A_n / n \to A$ معین مثبت) : $\hat{\beta} \xrightarrow{p} \beta_0$

متناظر درستی مدل میانگین لازم است

7. بسط تیلور: $0 = U_n(\hat{\beta}) \approx U_n(\beta_0) - A_n(\hat{\beta} - \beta_0) \Rightarrow \hat{\beta} - \beta_0 \approx A_n^{-1} U_n(\beta_0)$

8. فرمول ساندویچی (با استقلال): $B_n = Var(U_n(\beta_0)) = \sum_i Var(y_i) x_i x_i^T$

$$Cov(\hat{\beta}) \approx A_n^{-1} B_n A_n^{-1}$$

9. توزیع حدی: با $A_n/n \to A$ ، $B_n/n \to B$ داریم $\sqrt{n}(\hat{\beta} - \beta_0) \xrightarrow{d} N(0, A^{-1}BA^{-1})$

10. برآورد قوی (HC0): $\hat{B}_n = \sum_i (y_i - \hat{\mu}_i)^2 x_i x_i^T$

11. اگر $Var(y_i) = \phi \mu_i$: $B_n = \phi A_n$ ، $Cov(\hat{\beta}) \approx \phi A_n^{-1}$. واریانس برآوردها متناسب با A_n^{-1} است

12. چون $E[(y_i - \mu_i)^2 / \mu_i] = 1$ (یعنی $\phi = 1$)، برآورد $\tilde{\phi}$ پس:

$$\hat{\phi} = \frac{x^2}{n-p} = \frac{1}{n-p} \sum_i \frac{(y_i - \hat{\mu}_i)^2}{\hat{\mu}_i}$$

$$SE_{QP} = \sqrt{\hat{\phi}}\, SE_{Pois}$$

$$\sqrt{\hat{\phi}} \approx 1.625 \to \hat{\phi} = 2.6394$$

• NB2 و پیوند کانونی

1. برای θ معلوم:

$$P(y) = \frac{\Gamma(y+\theta)}{\Gamma(\theta) y!} \left(\frac{\theta}{\theta+\mu}\right)^{\theta} \left(\frac{\mu}{\theta+\mu}\right)^{y}$$

2. $$\ln P = y \ln \frac{\mu}{\mu+\theta} + \theta \ln \frac{\theta}{\mu+\theta} + c(y, \theta)$$

3. تعریف $e^{\eta} = \frac{\mu}{\mu+\theta}$ ، $1 - e^{\eta} = \frac{\theta}{\mu+\theta}$ پس $\eta = \ln \frac{\mu}{\mu+\theta} < 0$

4. جمله دوم: $\theta \ln(1 - e^{\eta}) = -b(\eta)$

$$\ln P = y\eta - b(\eta) + c(y, \theta), \quad b(\eta) = -\theta \ln(1 - e^{\eta})$$

پس NB2 عضو خانواده نمایی است و $c = \ln \Gamma(y+\theta) - \ln \Gamma(\theta) - \ln y!$ ($\phi = 1$)

5. $$b'(\eta) = \frac{\theta e^{\eta}}{1 - e^{\eta}} = \theta \cdot \frac{\mu}{\mu+\theta} \cdot \frac{\mu+\theta}{\theta} = \mu$$

6. $$b''(\eta) = \frac{\theta e^{\eta}}{(1-e^{\eta})^2} = \frac{\mu}{1-e^{\eta}} = \frac{\mu(\mu+\theta)}{\theta} = \mu + \frac{\mu^2}{\theta} = V(\mu)$$

7. پیوند کانونی:

$$g_c(\mu) = \eta = \ln \frac{\mu}{\mu+\theta}$$

8. پیوند لگاریتمی کانونی نیست : $\ln\mu = \eta = \ln(\mu+\theta)$ و جمله دوم ثابت نیست

9. نمو با پیوند لگاریتمی : $\frac{\partial \mu_i}{\partial \beta} = \mu_i x_i$ ، $\frac{\partial \eta_i}{\partial \mu_i} = \frac{1}{V(\mu_i)}$ ، $\frac{\partial l}{\partial \eta_i} = y_i - \mu_i$ پس :

$$\frac{\partial l}{\partial \beta} = \sum_i \frac{y_i - \mu_i}{\mu_i + \mu_i^2/\theta} \mu_i x_i \rightarrow \sum_i \frac{y_i - \mu_i}{1 + \mu_i/\theta} x_i = 0$$

10. در ستون 1 ضریب های $1/(1+\hat{\mu}_i/\hat{\theta})$ یکسان نیستند $\Rightarrow$ برابری $\sum y_i = \sum \hat{\mu}_i$ تضمین نمی شود

11. با پیوند کانونی نمو $\sum (y_i - \mu_i) x_i$ می شد و برابری برقرار بود.

$$\sum \hat{\mu}_i = 1413.34 \quad , \quad \sum y_i = 1405$$

ج-2

• انحاد گاما

1. گاما با میانگین μ_i و شکل w_i/ϕ : $l = \frac{1}{\phi} \sum_i w_i \left[-\frac{y_i}{\mu_i} - \ln\mu_i \right] + c$ (بدون β و c تابعی ندارد)

2. $\frac{\partial}{\partial \mu}\left(-\frac{y}{\mu} - \ln\mu\right) = \frac{y-\mu}{\mu^2}$ و $\frac{\partial \mu_i}{\partial \beta} = \mu_i x_i$ $\Rightarrow$ $U_\beta = \frac{1}{\phi} \sum_i w_i \frac{y_i - \mu_i}{\mu_i} x_i$

3. ستون 1 در برازش :

$$\sum_i w_i \frac{y_i - \hat{\mu}_i}{\hat{\mu}_i} = 0$$

4. این با

$\sum w_i (y_i - \hat{\mu}_i) = 0$ یکی نیست ، چون هر جمله بر $\hat{\mu}_i$ تقسیم شده پس

برابری $\sum w_i \hat{\mu}_i = \sum w_i y_i$ تضمین نمی شود . در پیرامون (کانونی) نمو $\sum (y-\mu)x$ بود و برابری برقرار بود.

عدد : اولی 7.8×10^{-13} . دومی $\sum w_i y_i = 30220.7$ و $\sum w_i \hat{\mu}_i = 30039.5$

• چرا روش دوم (برگرداندن ساده) سوگیر است.

1. $\eta(x) = E(\ln Y | X = x)$. e^{η} عدد است ← پس: $e^{E(\ln Y|x)} \leq E(Y|x)$
2. $e^{\hat{\eta}_i}$ میانگین هندسی شرطی است و میانگین حسابی شرطی را کم برآورد می‌کند.
3. اگر $\ln Y | x \sim N(\eta, \sigma^2)$: $E(Y|x) = e^{\eta+\sigma^2/2}$. از اینجا اصلاح نرمال $e^{\hat{\eta}_i + \hat{\sigma}^2/2}$ می‌آید.
4. اصلاح Duan عامل $\frac{1}{n}\sum_j e^{\hat{e}_j}$ را ضرب می‌کند. عامل سراسری، اگر توزیع خطا با x عوض نشود، اصلاح کامل نیست.
5. [این بخش هنوز برایم علامت سوال دارد] نسبت ما مجموع وزن دار است و $w_i = n_i$ با Y ارتباط دارد. پس برای هر x به تنهایی جهت نسبت کل را تضمین نمی‌کند. فرض کافی: $E(Y|x,w) = E(Y|x)$
6. ← نوت بوک مثال آمده

2-د

• میانگین گاماهای مستقل

1. $Z_{i1}, \ldots, Z_{in_i}$ مستقل و (شکل r، میانگین m) : MGF $M_Z(s) = (1 - \frac{sm}{r})^{-r}$
2. مجموع $S_i = \sum_j Z_{ij}$: (مستقل) $M_{S_i}(s) = (1 - \frac{sm}{r})^{-n_i r}$
3. میانگین $y_i = S_i / n_i$: $M_{y_i}(s) = M_{S_i}(s/n_i) = (1 - \frac{sm}{n_i r})^{-n_i r}$
4. این MGF گاما با شکل $K = n_i r$ و میانگین m است $((1 - sm/K)^{-K})$
با یکایی MGF : $y_i \sim \text{Gamma}(n_i r, m)$
5. واریانس گاما با شکل K و میانگین m برابر m^2/K است:

$$\text{Var}(y_i) = \frac{m^2}{n_i r} = \frac{\phi m^2}{n_i} \quad , \quad \phi = \frac{1}{r}$$

Year: Month: Date: Subject:

6. مقایسه با $Var(y_i)=\phi\mu_i^2/w_i$ نتیجه می‌دهد: $w_i=n_i$

- وزن IRLS، پیش و نقش ϕ

1. $Var(y_i)=\phi V(\mu_i)/w_i$ با کنار گذاشتن $1/\phi$: $w_i=\dfrac{w_i}{V(\mu_i)[g'(\mu_i)]^2}$
2. اما: $V=\mu^2$ پیوند لگاریتمی: $g=1/\mu$ پس:

$$W_i=\frac{w_i}{\mu_i^2\cdot\mu_i^{-2}}=w_i \quad \rightsquigarrow \text{(در پیوند متعارف } W_i=w_i \text{ بود)}$$

مستقل از μ_i

3. پاسخ کاری $z_i=\eta_i+\dfrac{y_i-\mu_i}{\mu_i}$ و گام $\beta^{(M+1)}=(X^TWX)^{-1}X^TWz$.
4. نمره: $U_\beta=\frac{1}{\phi}\sum w_i\frac{y_i-\mu_i}{\mu_i}x_i$ همچنین $-\frac{\partial U_\beta}{\partial\beta^T}=\frac{1}{\phi}\sum w_i\frac{y_i}{\mu_i}x_ix_i^T$
5. $E(y_i/\mu_i)=1$ و $Var(U_\beta)=\frac{1}{\phi^2}\sum w_i^2\frac{\phi\mu_i^2/w_i}{\mu_i^2}$:

$$I(\beta)=\frac{1}{\phi}X^TWX \quad , \quad W=diag(w_i)$$

6. $\hat\beta$ ریشه $\sum w_i\frac{y_i-\mu_i}{\mu_i}x_i=0$ است و $1/\phi$ ضریب کل معادله است و حذف می‌شود. پس مقدار $\hat\beta$ به ϕ بستگی ندارد.
7. فقط کواریانس به ϕ بستگی دارد: $\hat\phi=\dfrac{X^2}{n-p}$ و $Cov(\hat\beta)\approx\phi(X^TWX)^{-1}$

منظور استقلال آماری $\hat\beta$ و $\hat\phi$ نیست.

★ اعداد و تفاسیر میانگین‌های با وزن و بدون وزن در نوبت بعد.